

1. ระบบเลขฐาน:

(a) จงแปลงเลข 110101_2 ในระบบฐานสอง ให้เป็นเลขฐาน 10 (2 คะแนน)

$$\begin{aligned} 2^5 &= 32 \\ 2^4 &= 16 \\ 2^3 &= 8 \\ 2^2 &= 4 \\ 2^1 &= 2 \\ 2^0 &= 1 \end{aligned}$$

(b) จงแปลงเลข 01110100011101_2 ในระบบฐานสอง ให้เป็นเลขฐาน 16 (3 คะแนน)

$1101 = 8+4+1 = 13 = D$
 $0001 = 1$
 $1000 = 8$
 $1110 = 8+4+2 = 14 = E$
 $0000 = 0$

A
B
C

E81D

(c) จงแปลงเลข 249_{10} ในระบบฐานสิบ ให้เป็นเลขฐาน 2 (3 คะแนน)

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 249} \\ 2 \overline{) 124} \\ 2 \overline{) 62} \\ 2 \overline{) 31} \\ 2 \overline{) 15} \\ 2 \overline{) 7} \\ 2 \overline{) 3} \\ 2 \overline{) 1} \end{array}$$

(d) จงแปลงเลข $3A5_{16}$ ในระบบฐานสิบหก ให้เป็นเลขฐาน 10 (2 คะแนน)

$$256 (3 \cdot 16^2) + (10 \cdot 16) \cdot (8) \\ = 768 + 160 + 5 \\ = 933$$

2. พิจารณาคณิตบูลีน:

(a) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อลดรูปสมการของ F จนได้สมการที่สั้นที่สุด (5 คะแนน)

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$\begin{aligned} & \overline{A}\overline{B}(\overline{C}+C) + \overline{A}\overline{B}(C+C) + \overline{A}B(\overline{C}+C) \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\ &= \overline{B} + \overline{A}B \\ &= (\overline{B}+A)(\overline{B}+B) \\ &= \overline{B}+A \end{aligned}$$

(b) จงใช้กฎของ De Morgan เพื่อหา $\overline{F}$ และลดรูปต่อจนได้สมการของ $\overline{F}$ ที่สั้นที่สุด (5 คะแนน)

$$F(A, B, C, D) = ABC + B(\overline{C} + \overline{D})$$

$$\begin{aligned} \overline{ABC + B(\overline{C} + \overline{D})} &= \overline{ABC} \cdot \overline{B(\overline{C} + \overline{D})} \\ &= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) (\overline{B} + \overline{\overline{C} + \overline{D}}) \\ &= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) (\overline{B} + \overline{\overline{C}} \cdot \overline{\overline{D}}) \\ &= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) (\overline{B} + CD) \\ &= (\overline{B} + CD) \overline{A} + (\overline{B} + CD) \overline{B} + (\overline{B} + CD) \overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}CD + \overline{B} + \overline{B}CD + \overline{B}\overline{C} + \overline{C}CD \\ &= \overline{A}CD + \overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{C}CD \\ &= \overline{A}CD + \overline{B} + 0 \\ &= \overline{A}CD + \overline{B} \end{aligned}$$

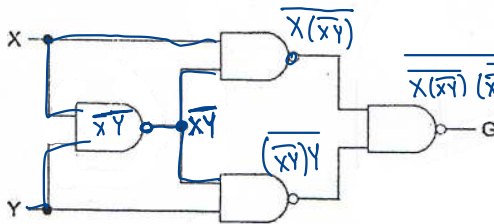
(c) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า $BC + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} = ABC + \overline{A}$ (10 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 &= BC + \overline{A}(\overline{B} + \overline{C}) = BC + \overline{A} \\
 &= (BC + \overline{A})(BC + \overline{B} + \overline{C}) \\
 &= (BC + \overline{A})(C + \overline{B} + \overline{C}) \\
 &= (BC + \overline{A})(\overline{B} + 1) \\
 &= BC + \overline{A}
 \end{aligned}$$

(d) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า output ของวงจรในรูปที่ 1 คือ (10 คะแนน)

XOR

$$G = X \oplus Y = X\overline{Y} + \overline{X}Y$$



รูปที่ 1: วงจรสำหรับข้อ 2.d

$$\begin{aligned}
 \overline{X(\overline{XY})} \overline{(\overline{XY})Y} &= \overline{X(\overline{XY})} + \overline{(\overline{XY})Y} \\
 &= X(\overline{XY}) + (\overline{XY})Y \\
 &= X(\overline{X} + \overline{Y}) + (\overline{X} + \overline{Y})Y \\
 &= 0 + X\overline{Y} + \overline{X}Y \\
 &= X\overline{Y} + \overline{X}Y \\
 &= X \oplus Y
 \end{aligned}$$

3. K-Map:

(a) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ $F(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 6, 7)$ (5 คะแนน)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	1	0	1	1
10	1	0	1	1

$$F(A, B, C, D) = A + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$

(b) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 9) + \sum d(6, 12, 13)$ (10 คะแนน)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	1	1	X	1
11	1	1	0	0
10	0	X	0	0

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}D + \overline{C}D$$

$$= D(\overline{A} + \overline{C})$$

(c) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ (15 คะแนน)

$$F(A, B, C, D, E) = \sum m(3, 7, 12, 14, 15, 19, 23, 27, 28, 29, 31) + \sum d(4, 5, 6, 13, 30)$$

DE \ BC	00	01	11	10
00	0	X	1	0
01	0	X	X	0
11	1	1	1	0
10	0	X	1	0

DE \ BC	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	X	0

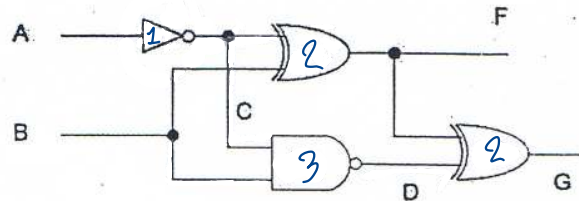
$$F(A, B, C, D, E) = BC + ADE + \overline{B}DE$$

4. Time Response: จงเขียน Time Diagram ของ C, D, F, และ G โดยกำหนดให้ Delay ของเกตต่างๆเป็นดังนี้ (20 คะแนน)

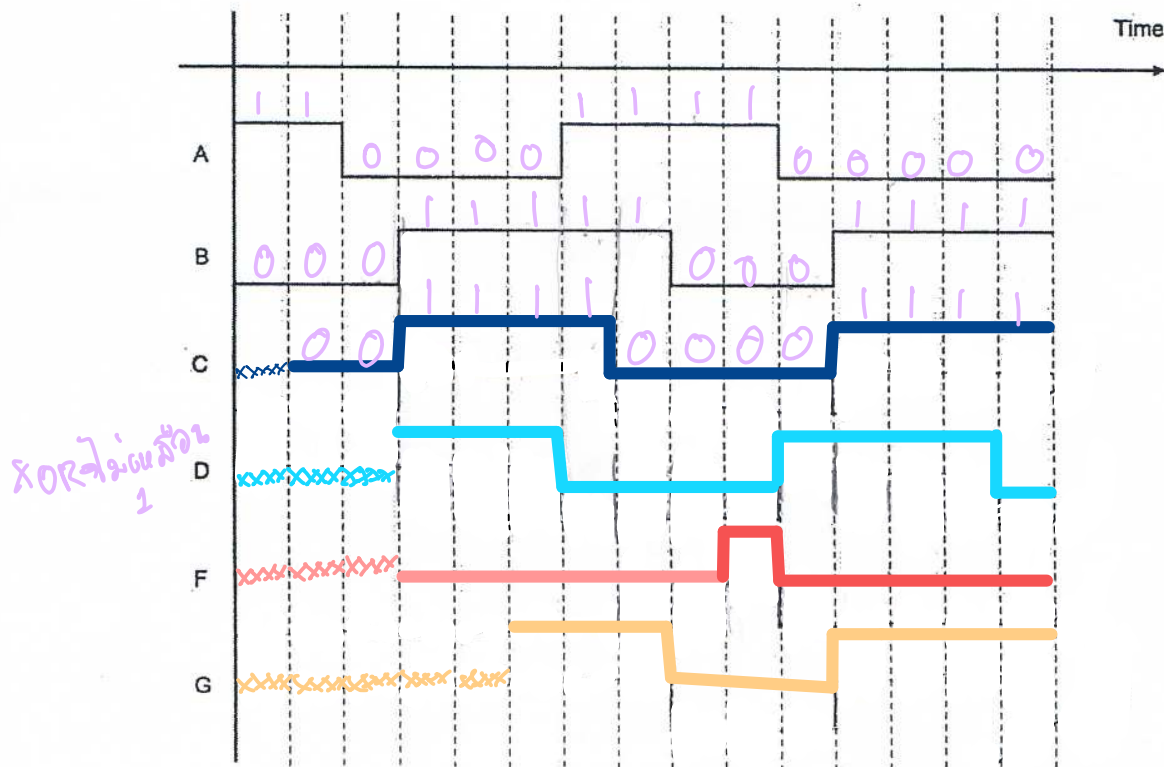
Inverter เกต มี Delay 1 หน่วยเวลา

XOR เกต มี Delay 2 หน่วยเวลา $\rightarrow$ ไม่เร็วขึ้น 1

NAND เกต มี Delay 3 หน่วยเวลา $\rightarrow$ ค่า 1 $\rightarrow$ 0



รูปที่ 2: วงจรสำหรับโจทย์ข้อ 4



5. การออกแบบวงจร: วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชา Digital โดยแสดงผลในรูปแบบตัวอักษร a,b,c,d,f บน 7-Segment Display ดังรูปที่ 3



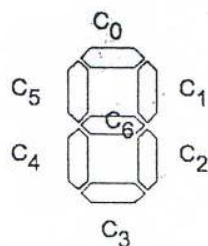
รูปที่ 3: การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

โดยกำหนด Input ขนาด 3 บิต (XYZ) เพื่อควบคุมการแสดงผลตามตารางที่ 1 สำหรับค่า input อื่นๆที่ไม่ได้ใช้ ให้ถือว่า output เป็น don't care

ตารางที่ 1: Input และ การแสดงผล

XYZ	การแสดงผลบน 7-Segment Display	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
001	a	1	1	1	1	1	0	1
010	b	0	0	1	1	1	1	1
011	c	1	0	0	1	1	1	0
100	d	0	1	1	1	1	0	1
101	f	1	0	0	0	1	1	1

กำหนดให้ส่วนต่างๆ ของ 7-Segment Display เป็นดังรูปที่ 4



รูปที่ 4: ส่วนต่างๆบน 7-Segment Display

Handwritten signature

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
001	1	1	1	1	1	0	1
010	0	0	1	1	1	1	1
011	1	0	0	1	1	1	0
100	0	1	1	1	1	0	1
101	1	0	0	0	1	1	1

(a) เขียน K-Map ของ C0, C1, ..., C6 และสมการบูลีนที่ได้จาก K-map

(20 คะแนน)

z \ xy	00	01	11	10
0	X	0	X	0
1	1	1	X	1

z \ xy	00	01	11	10
0	X	0	X	1
1	1	0	X	0

z \ xy	00	01	11	10
0	X	1	X	1
1	1	0	X	0

z \ xy	00	01	11	10
0	X	1	X	1
1	1	1	X	0

z \ xy	00	01	11	10
0	X	1	X	1
1	1	1	X	1

z \ xy	00	01	11	10
0	X	1	X	0
1	0	1	X	1

z \ xy	00	01	11	10
0	X	1	X	1
1	1	0	X	1

$$C_0 = \underline{z}$$

$$C_1 = \underline{x\bar{z} + x\bar{y}}$$

$$C_2 = \underline{\bar{z} + x\bar{y}}$$

$$C_3 = \underline{\bar{x} + \bar{z}}$$

$$C_4 = \underline{1}$$

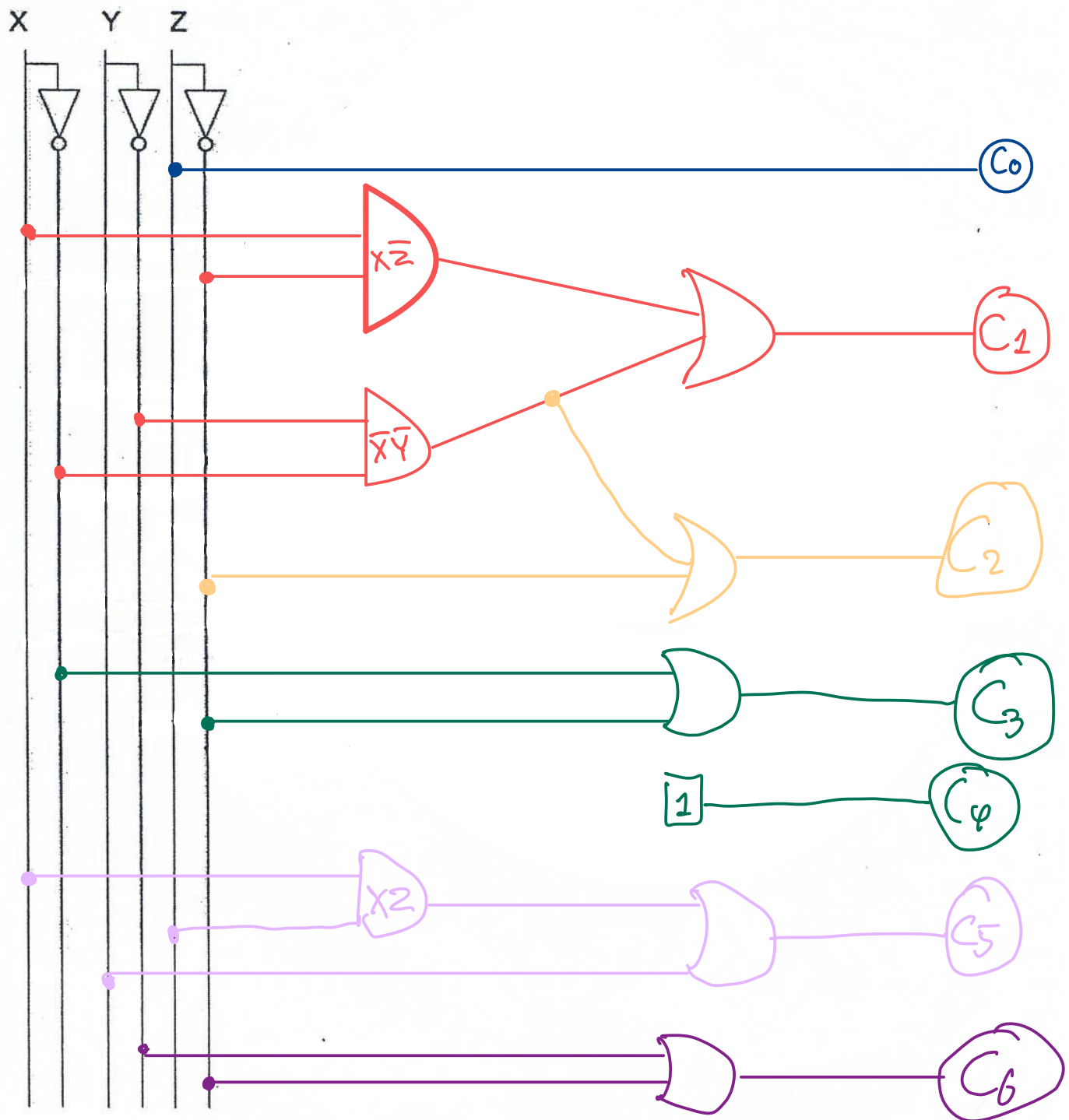
$$C_5 = \underline{y + xz}$$

$$C_6 = \underline{\bar{z} + \bar{y}}$$

afm

(b) เขียน Schematic Diagram ของ $C_0, C_1, \dots, C_6$

(10 คะแนน)

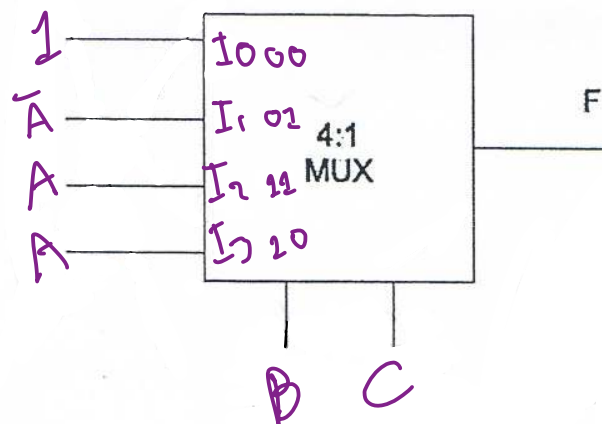


Signature

6. MUX: จากตารางค่าความจริงที่กำหนดให้ (A,B,C เป็น inputs และ F เป็น output) จงออกแบบวงจรโดยใช้ 4:1 MUX และใช้ B และ C เป็น Control Inputs ให้นักศึกษาตอบโดยใส่ค่า input ที่ขาต่างๆของ 4:1 MUX ที่กำหนดให้ (คะแนนเสริม 10 คะแนน)

ตารางที่ 2: ตารางค่าความจริงสำหรับโจทย์ข้อ 6

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

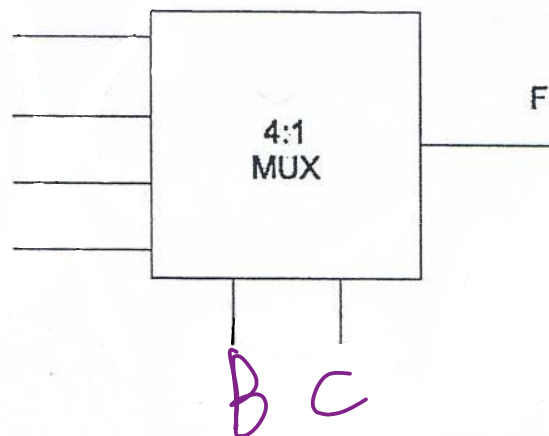


Signature

6. MUX: จากตารางค่าความจริงที่กำหนดให้ (A,B,C เป็น inputs และ F เป็น output) จงออกแบบวงจรโดยใช้ 4:1 MUX และใช้ B และ C เป็น Control Inputs ให้นักศึกษาตอบโดยใส่ค่า input ที่หาต่างๆของ 4:1 MUX ที่กำหนดให้ (คะแนนเสริม 10 คะแนน)

ตารางที่ 2: ตารางค่าความจริงสำหรับโจทย์ข้อ 6

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



Handwritten signature